

DOCUMENTO DE CONTEXTO RAG: Divulgación Científica y Museología Interactiva

Nota aclaratoria de contexto institucional: El material expuesto en este documento recopila referentes teóricos sobre divulgación científica, historia de las ciencias y modelos de museología interactiva. Todo el contenido se incluye únicamente como marco de referencia para ampliar el contexto de diseño conceptual de futuros proyectos institucionales. **Se aclara de manera explícita que el Museo Interactivo de Ciencias (MIC) del ITEC constituye en la actualidad un proyecto en fase de planificación y aún no concretado.** Ninguno de los modelos, análisis de caso o enfoques presentados en este texto corresponde a exhibiciones o infraestructuras activas de ITEC.

1. Paradigmas de la Divulgación y la Comunicación de la Ciencia

El diseño conceptual de espacios de divulgación requiere comprender las distintas tradiciones que han orientado la relación entre la ciencia y la sociedad:

- **Modelo de Déficit vs. Modelo Contextual/Democrático:** El modelo tradicional de déficit asume que el público carece de conocimientos y que la divulgación debe "llenar" esa vacancia de forma unidireccional. Por el contrario, el modelo contextual reconoce que los visitantes poseen saberes previo, necesidades e intereses, planteando una visión sociohistórica y participativa del conocimiento.
- **Corrientes de Divulgación:**
 - *Metodológica:* Enfatiza el método científico positivista como la única forma racional de interpretar la realidad.
 - *Cultural:* concibe la ciencia como parte de la cultura y la estética humana, distanciándola de las justificaciones puramente utilitarias.
 - *Promocional (PUS):* Orientada a mejorar la percepción pública para legitimar y financiar las instituciones científicas.
 - *Democrática/CTS:* Promueve la responsabilidad social de la ciencia y la tecnología, analizando tanto sus beneficios como sus dilemas e impactos en la sociedad y el medio ambiente.

2. Evolución Generacional de los Museos de Ciencia

La literatura museológica clasifica las instituciones de ciencia en cuatro generaciones de acuerdo a su enfoque pedagógico e interactivo:

Generación	Enfoque Principal	Rol del Visitante	Ejemplo Histórico
1. ^a Generación	Preservación y conservación de colecciones.	Observador contemplativo ("prohibido tocar").	Museos tradicionales de Historia Natural.

2.^a Generación	Demostración de principios técnicos e industriales.	Operador (activa mecanismos/aparatos).	<i>Deutsches Museum</i> de Múnich.
3.^a Generación	Fenómenos y conceptos mediante módulos diseñados (<i>Science Centers</i>).	Participante interactivo con experiencias de "final cerrado".	<i>Exploratorium</i> de San Francisco.
4.^a Generación	Tecnologías de punta, transdisciplinariedad e interacción abierta.	Creador/Experimentador con respuestas múltiples o de "final abierto".	<i>Metropolis</i> de Ámsterdam.

3. Perspectiva CTS y Nuevas Tendencias Museográficas

Los museos modernos buscan superar la visión internalista que presenta el conocimiento como una simple suma de "hechos" descontextualizados o descubrimientos atribuidos exclusivamente a genios individuales. Para lograr una verdadera divulgación contemporánea se proponen los siguientes ejes:

- **Integración de la dimensión CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad):** Representar el proceso científico como una práctica social cruzada por valores, decisiones políticas, dilemas éticos e impactos ambientales.
- **Transdisciplinariedad:** Romper la tajante separación entre ciencias naturales y ciencias sociales, vinculando los desarrollos científicos con las problemáticas locales, los saberes tradicionales y los antecedentes sociohistóricos de la comunidad.
- **Inclusión de la Perspectiva Ambiental:** Integrar temas críticos contemporáneos como la biotecnología, el cambio climático y la conservación.
- **Modelos Ecomuseísticos:** Fomentar que el entorno biofísico y cultural de una región se constituya en el propio eje explicativo e integrador de la propuesta formativa.